

天体物理导论 第十八次作业 2026.06.03

题目

第一题

邓白宇 2300013281

题目

1. 在 4 维 Euclid 空间中建立 Descartes 坐标: x_1, x_2, x_3, x_4 . 证明该空间中满足 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = R^2$ 的三维超球面中的线元表示为 (5) 式, 其中 $k = 1$. (提示: 作坐标变换 $x_1 = \rho \sin \theta \cos \varphi, x_2 = \rho \sin \theta \sin \varphi, x_3 = \rho \cos \theta$ (故 $x_4^2 = R^2 - \rho^2$); 并定义新变量 $r = \rho/R$.)

$$dl^2 = R^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right) \quad (5)$$

第一题

- 这是一个高维空间嵌入低一维超曲面, 由高维空间诱导出超曲面度规的问题。
- 四维空间中的度规:

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2$$

- 根据约束方程 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = R^2$ 作坐标变换:

$$x_1 = \rho \sin \theta \cos \varphi$$

$$x_2 = \rho \sin \theta \sin \varphi$$

$$x_3 = \rho \cos \theta$$

$$x_4^2 = R^2 - \rho^2 \quad (\text{根据约束方程})$$

- 对上面的式子两侧求微分:

$$dx_1 = \sin \theta \cos \varphi d\rho + \rho \cos \theta \cos \varphi d\theta - \rho \sin \theta \sin \varphi d\varphi$$

$$dx_2 = \sin \theta \sin \varphi d\rho + \rho \cos \theta \sin \varphi d\theta + \rho \sin \theta \cos \varphi d\varphi$$

$$dx_3 = \cos \theta d\rho - \rho \sin \theta d\theta$$

$$2x_4 dx_4 = -2\rho d\rho$$

- 第四个式子还可以继续化简：

$$dx_4 = \frac{-2\rho d\rho}{2x_4} = -\frac{\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}}$$

- 将上述表达式代入度规，得到诱导度规：

$$\begin{aligned} dl^2 &= dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2 \\ &= (\sin \theta \cos \varphi d\rho + \rho \cos \theta \cos \varphi d\theta - \rho \sin \theta \sin \varphi d\varphi)^2 + (\sin \theta \sin \varphi d\rho + \rho \cos \theta \sin \varphi d\theta - \\ &\quad \rho \sin \theta \cos \varphi d\varphi)^2 + (\cos \theta d\rho - \rho \sin \theta d\theta)^2 + \left(-\frac{\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \right)^2 \end{aligned}$$

- 分别整理对应项：

$$\begin{aligned} &= \left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \cos^2 \theta + \frac{\rho^2}{R^2 - \rho^2} \right) d\rho^2 \\ &\quad + (\cos^2 \theta \cos^2 \varphi + \cos^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta) \rho^2 d\theta^2 \\ &\quad + (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \sin^2 \theta d\varphi^2 \\ &\quad + \rho (2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi + 2 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi - 2 \sin \theta \cos \theta) d\rho d\theta \\ &\quad + \rho (2 \sin^2 \theta \cos \varphi \sin \varphi - 2 \sin^2 \theta \cos \varphi \sin \varphi) d\rho d\varphi \\ &\quad + \rho^2 (2 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi - 2 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi) d\theta d\varphi \end{aligned}$$

- 发现交叉项全为零：

$$= \left(\frac{R^2}{R^2 - \rho^2} \right) d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 + \rho^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 + 0 + 0 + 0$$

- 考虑到 R 是常数，可以直接配入微分号：

$$= R^2 \left(\frac{1}{1 - \rho^2/R^2} d(\rho/R)^2 + \frac{\rho^2}{R^2} d\theta^2 + \frac{\rho^2}{R^2} \sin^2 \theta d\varphi^2 \right)$$

- 定义新坐标 $r = \rho/R$ ：

$$= R^2 \left(\frac{1}{1 - r^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right)$$

- 即：

$$dl^2 = R^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right) \quad (5)$$

- 取 $k = 1$ 的情形。

Q.E.D.